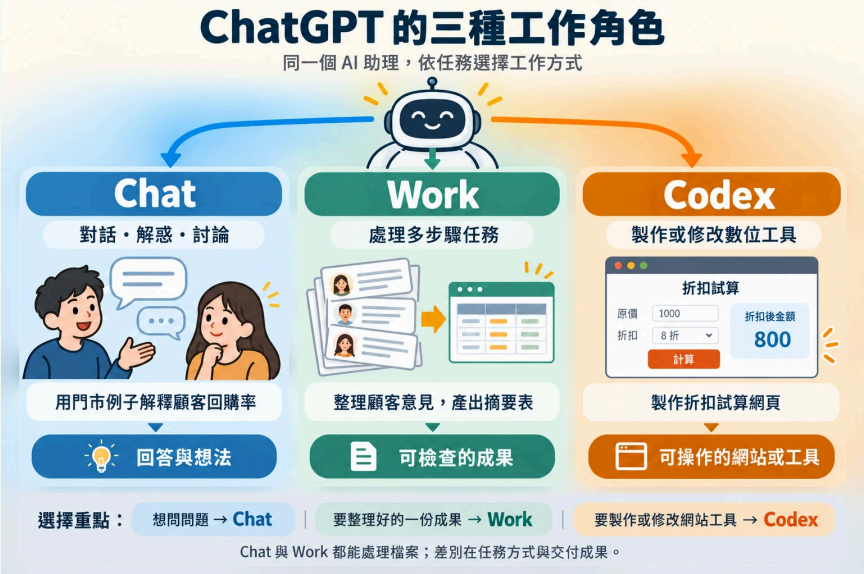
單元 01 · AI Agent 入門

全彩版 · A4

AI 與 AI Agent 入門

從 AI 到 AI Agent 應用

先回顧 ChatGPT 出現之前就已經在身邊的 AI（機器學習與辨別式 AI），再認識生成式 AI 與 Chat、Work、Codex 三種工作角色，再用小組報告與準備清單的通用情境練習交辦。你不必先會寫程式，但要能說清楚需求、核對資料，並判斷成果是否正確。



本單元目錄

頁碼與頁尾相同 · 點選標題可跳至該頁

01 **ChatGPT 之前的 AI：機器學習與辨別式 AI** 第 1 頁
機器學習：讓電腦從例子中找出規則 · 辨別式 AI 與生成式 AI 有什麼不同 · 用打磚塊遊戲看辨別式 AI 怎麼學

02 **新趨勢：Jev，只做判斷的新一代 AI** 第 5 頁
Jev 怎麼運作：先給選項，再回傳機率 · Jev、辨別式 AI 與生成式 AI 比一比 · 用打磚塊遊戲來想 Jev

03 **不同 AI 使用方式，處理不同任務** 第 7 頁
用小遊戲看生成式 AI、推理與 AI Agent

04 **Chat、Work、Codex：依任務與成果選擇** 第 9 頁
Chat：先理解，再追問 · Work：先提供材料，再交付整理成果 · Codex：在專案裡動手做出工具

05 **直接試用：回答、整理成果與小工具** 第 11 頁
練習 A：Chat 解釋一個學習概念 · 練習 B：Chat 幫忙想測試方向 · 練習 C：Work 用提供的材料交付待辦表 · 練習 D：Codex 製作可操作成果 · 延伸試用：商管範例

06 **把想法寫成清楚的需求** 第 17 頁
題目敘述 · Problem Statement · 建議 Prompt · Suggested Prompt · 預期成果 · Expected Outcome · 完成檢核 · Check it

07 **每個練習都走同樣的四個階段** 第 20 頁

08 **認識靜態網頁的幾個詞** 第 21 頁

姓名：　　班級：　　日期：

楊榮林 · 南臺科技大學電子工程系

2026 年 10 月 | 單元講義 A4 列印版

CC BY-NC-SA 4.0 · 第三方素材依各權利人授權。

AI 與 AI Agent 入門

從 AI 到 AI Agent 應用

先回顧 ChatGPT 出現之前就已經在身邊的 AI（機器學習與辨別式 AI），再認識生成式 AI 與 Chat、Work、Codex 三種工作角色，再用小組報告與準備清單的通用情境練習交辦。你不必先會寫程式，但要能說清楚需求、核對資料，並判斷成果是否正確。

南臺科技大學商管學院・AI Agent 實作講義・單元 01
姓名：_____　班級：_____　日期：_____

這一單元完成什麼

能分辨「我要一個回答」、「我要整理好的成果」與「我要可操作的工具」；能寫出使用者、輸入、規則、輸出與驗收條件。先完成一個 Chat 練習與需求表，Work 練習可以接著試用或課後練習。

01 ChatGPT 之前的 AI：機器學習與辨別式 AI

從資料、標籤與訓練到預測；用沒看過的資料檢驗成效。

2022 年底 ChatGPT 推出後，「AI」幾乎成了「會聊天、會寫東西的 AI」的代名詞。其實在那之前十多年，AI 早已在我們身邊工作：信箱自動把垃圾郵件分到另一個資料夾、銀行在你刷卡的瞬間判斷是不是盜刷、購物網站推薦「買了這件的人也買了…」、手機用臉部辨識解鎖。這些 AI 大多不會產生新內容，而是**看了資料之後，給出一個判斷**。這類 AI 稱為**辨別式 AI**（Discriminative AI），背後的方法就是**機器學習**。

機器學習：讓電腦從例子中找出規則

傳統的程式由人把規則一條條寫出來，例如「單筆消費超過 5 萬元就發出警示」。但真實世界的規則常常太多、太細，人寫不完。**機器學習**換一個做法：準備大量「過去的例子＋當時的正確答案」，讓電腦自己反覆調整，找出能預測答案的規則。學好的規則稱為**模型**。

① 收集資料
過去的交易、顧客紀錄、照片等例子

② 標上答案
每個例子的結果：是不是盜刷、有沒有回購

③ 訓練模型
電腦反覆比對「猜的」和「正確答案」，逐步修正

④ 預測新資料
遇到新的例子時，給出判斷

⑤ 檢驗成效
用沒看過的資料計算準確率或誤差

辨別式 AI 與生成式 AI 有什麼不同

兩者都用機器學習訓練，差別在於**要回答的問題**和**交出的成果**。辨別式 AI 回答「這是哪一類？」或「會是多少？」；生成式 AI 則依照指示產生新的文字、圖片或程式。

比較重點	辨別式 AI（ChatGPT 之前的主流）	生成式 AI（例如 ChatGPT）
回答的問題	「這筆交易是不是盜刷？」「下週會賣幾杯？」	「幫我寫一段促銷文案」「把會議紀錄整理成待辦清單」
輸出	一個類別、分數或數字	一段新的文字、圖片、表格或程式
常見商管應用	盜刷偵測、顧客流失預測、需求預測、信用評分、商品推薦、瑕疵檢測	文案草稿、資料整理、報告摘要、製作網頁工具
怎麼判斷好壞	和正確答案比對，計算準確率或誤差	多半沒有唯一答案，需要人判斷內容是否正確、合用
能做的事	通常只會一件事：訓練它回答的那個問題	同一個模型可以處理許多不同的任務

分類 Classification

判斷屬於哪一類

這封信是不是垃圾郵件？這位顧客下個月會不會流失？這筆貸款申請風險高或低？

迴歸 Regression

預測一個數字

下週門市會賣出幾杯飲料？這間房子大約值多少錢？顧客要排隊等幾分鐘？

推薦 Recommendation

替選項排序

這位顧客最可能點開哪幾樣商品？首頁該先放哪些優惠？

把遊戲中的位置、落點、誤差與模型檔，對應到機器學習的六個概念。

用打磚塊遊戲看辨別式 AI 怎麼學

下面的打磚塊遊戲有兩種模式：**手動**由你控制球拍；**電腦（機器學習）**則交給一個小型神經網路。這個神經網路只學一件事：**看到球目前的位置和方向，預測球會落在哪裡**。輸出是一個數字（落點的橫向位置），所以它是一個做「迴歸」的辨別式 AI。它不會聊天，也不會產生新內容，但會越玩越準。

開啟打磚塊 AI 遊戲　下載已訓練好的模型

遊戲中的每個元素，都能對應到機器學習的名詞，也能對應到商管情境：

遊戲中看到的	機器學習的說法	換成商管情境（預測顧客會不會回購）
球的位置 x、y 與方向 dx、dy	**特徵**（Feature）：模型用來判斷的輸入資料	最近一次消費距今幾天、過去三個月消費次數、平均客單價
球實際落下的位置	**標籤**（Label）：正確答案	這位顧客最後有沒有再回來消費
每一次球落下	一筆**訓練資料**	一位顧客的一筆歷史紀錄
「梯度更新次數」持續增加	**訓練**：依照猜錯的程度調整模型	用歷史資料建立回購預測模型
藍色三角形（預測落點）	**預測**（Prediction）	模型對新顧客算出的回購可能性
預測誤差圖、AI 接球率	**模型評估**：準不準？	預測名單中，實際回購的比例有多少
儲存、匯出、匯入模型	**部署**：把訓練好的模型拿去使用	把模型放進會員系統，每天自動找出可能流失的顧客

這個遊戲裡的答案不需要人工標記：球落下時，遊戲本身就知道正確落點，模型可以立刻拿來學習。真實的商管資料通常沒有這麼方便，標上答案往往是最花時間的步驟。

動手試試：看著 AI 從不會到會

1. 開啟遊戲，點選「**電腦（機器學習）**」，再按「**重置模型**」。剛開始模型的參數是隨機的，球拍幾乎接不到球。
2. 把「遊戲速度」拉到 16× 左右，觀察「誤差中位數」和「AI 接球率」。誤差圖上的紅點（接不到）會逐漸被藍點（接得到）取代：**資料越多，模型越準**。
3. 按「**重置模型**」後改按「**預先訓練 2,000 球**」，模型一次看完 2,000 球的資料再上場，比較它和邊玩邊學的差別。
4. 切回「**手動**」模式自己玩一會兒。你打出的每一球也會成為訓練資料，再切回電腦模式看看它學到什麼。
5. 按「**匯入檔案...**」，選擇剛才下載的已訓練模型。電腦模式會立刻變得很準：這就是把訓練好的模型**部署**出去使用。

辨別式 AI 的限制

它只會被訓練的那一件事。遊戲中的模型只學過「球往下掉時會落在哪裡」，所以球往上飛時，球拍只會回到中間等待；它也不會告訴你為什麼這樣判斷。同樣地，盜刷偵測模型不會幫你寫信給客戶，需求預測模型遇到從沒發生過的情況（例如突然爆紅的新品）也可能失準。**模型的品質取決於資料**：資料太少、太舊或有偏差，預測就不可靠。

從辨別式 AI 到生成式 AI

ChatGPT 這類生成式 AI 也是用機器學習訓練出來的，只是它學的問題換成了**「接下來最適合出現的文字是什麼」**，並且用了大量文字資料。學會了這件事，同一個模型就能回答問題、整理資料、寫程式。下一節先看一個 2026 年的新例子，第 03 節再把這些 AI 使用方式放在一起比較。

02 新趨勢：Jev，只做判斷的新一代 AI

提供情況、問題與答案範圍，檢查回傳的判斷與機率，再決定下一步。

2026 年 9 月，新創公司 **TypeSafe AI** 結束隱形期，宣布募得 4,000 萬美元種子資金，並發表第一個產品 **Jev**。執行長兼共同創辦人 Diogo Almeida 曾是 OpenAI 研究員，參與 ChatGPT 與 GPT-4 的研發。TypeSafe 把 Jev 稱為一種新的模型類別：**System One Model**。這個名稱借自心理學家康納曼（Daniel Kahneman）的說法：System 1 是快速、直覺的判斷，System 2 是緩慢、仔細的推理。Jev 不聊天、不寫文章，專門做快速的判斷，而且是給其他軟體呼叫使用的。

Jev 怎麼運作：先給選項，再回傳機率

軟體把一段「情況說明」和幾個問題一起交給 Jev，並事先限定可以接受的答案。Jev 不會寫出一段文字，而是回傳每個答案的**機率**，以及它對這次判斷的**信心程度**。官方提供三種題型：

是非題

回答是或否

回傳「這句話成立」的機率。例如：這張發票是否需要人工審核？

選擇題

從選項中挑一個

每個選項各有一個機率。例如：這則客服訊息屬於退貨、運送還是付款問題？

量表題

在等級上評分

在「低、中、高」這類等級上給分數。例如：這則顧客抱怨的緊急程度是低、中還是高？

因為每個答案都附有機率，使用 Jev 的系統可以設定**門檻**：信心夠高就自動處理，信心不夠就再查資料，或轉給人工判斷。官方舉的應用都是企業的大量重複流程，例如客服案件分類、發票審核、資安警示分級，以及檢查 AI Agent 的工作成果。

Jev、辨別式 AI 與生成式 AI 比一比

比較重點	傳統機器學習（辨別式 AI）	Jev（System One Model）	生成式 AI（例如 ChatGPT）
回答的問題	訓練時就決定好的一個問題	每次由軟體提出問題，答案限定在給定的選項內	幾乎任何問題或指令
輸入	整理好的數字或類別欄位（特徵）	一段情況說明（例如一則訊息、一張單據的內容）加上問題與選項	自由的文字、圖片或檔案
輸出	類別、機率或數字	各選項的機率、是非機率或量表分數，並附信心程度	新產生的文字、圖片或程式
換一個新問題	要重新收集、標註資料，再訓練一個新模型	依官方說明，改寫問題與選項即可，不必重新訓練	改寫提示即可
速度	很快	官方宣稱不到 1 秒（數十到數百毫秒）	較慢，複雜問題常需數秒以上
怎麼使用	嵌在系統裡自動運作	由程式或 AI Agent 呼叫，結果交給下一個步驟	人直接對話，或由 AI Agent 使用
怎麼判斷好壞	和正確答案比對，計算準確率	除了準確率，還要看機率是否可信：說「八成把握」的判斷，實際上是否約八成正確	多半沒有唯一答案，需要人判斷

簡單地說：Jev 的**輸出形式像辨別式 AI**（只給判斷和機率），**理解能力則來自大型語言模型**（看得懂一段文字描述的情況，換問題不必重新訓練）。

用打磚塊遊戲來想 Jev

第 01 節打磚塊遊戲裡的神經網路，只會回答「球會落在哪裡」。如果想問它「這一球會不會漏接？」，就得重新設計輸出、重新收集資料、重新訓練，這就是傳統機器學習「一個模型只做一件事」的特性。Jev 的想法則是：準備一個通用的判斷模型，每次換一個問題和一組選項來問它。另外，遊戲中的模型只給出一個落點，沒有說自己有多少把握；Jev 會附上信心程度，讓系統決定什麼時候交給人處理。

讀新產品新聞的提醒

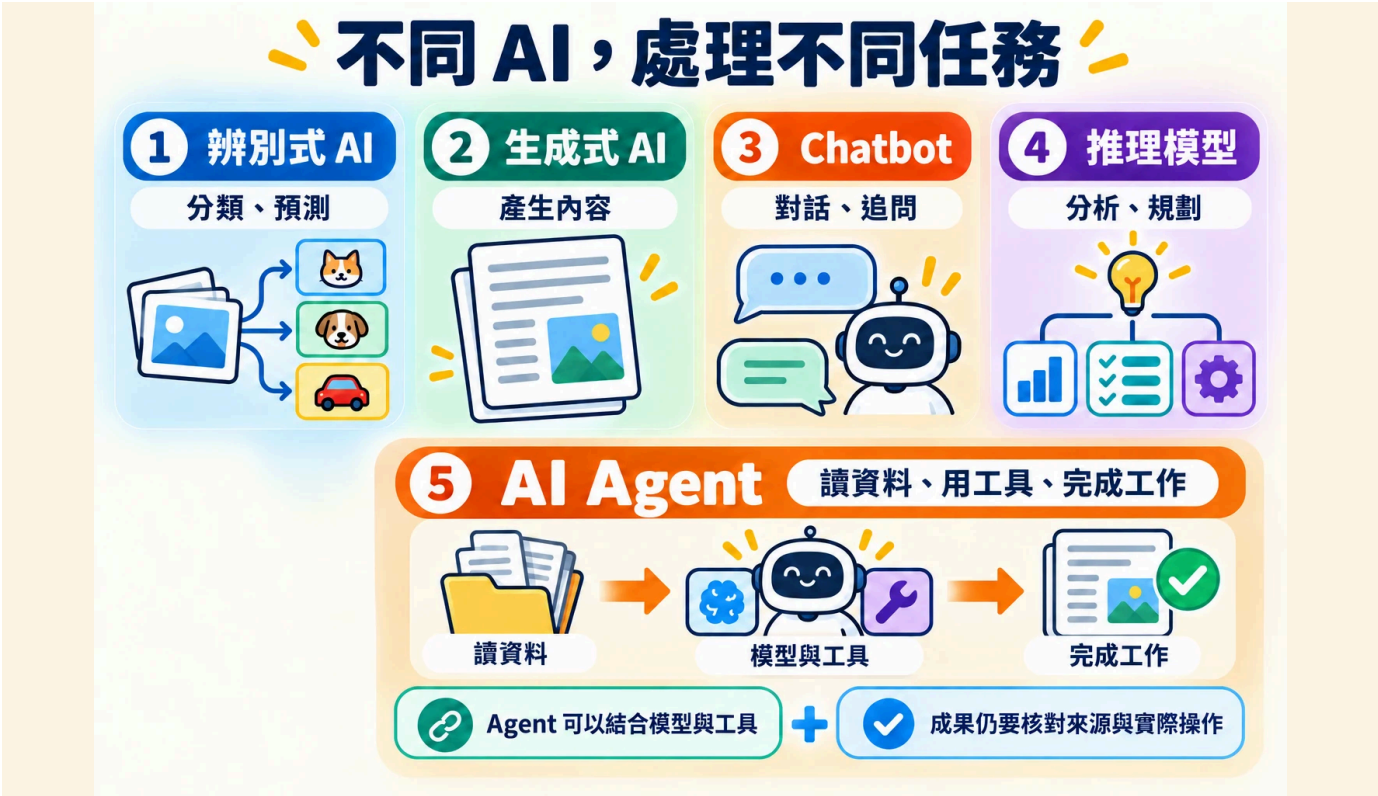
Jev 目前只開放候補名單的開發者試用。速度、成本與判斷品質，都是公司自行公布的測試結果，尚待第三方驗證。看到新產品的宣傳數字時，先把它當成公司的「主張」，而不是已經證實的「事實」。

重點

AI 的發展不是「生成式 AI 取代辨別式 AI」。許多工作流程真正需要的，是快速、可以設定門檻的判斷。Jev 這類新模型，是把大型語言模型的理解能力，用「辨別式」的形式交付給軟體使用。

資料來源（整理於 2026 年 10 月）：SiliconANGLE、Business Wire 新聞稿、Width.ai 說明。

03 不同 AI 使用方式，處理不同任務



不同 AI 能力可以一起工作；AI Agent 結合模型與工具完成任務。

生成式 AI 是能依照指示理解和產生文字、圖片或其他內容的技術。下表的名詞不是彼此完全分開的盒子；一個 Agent 可以使用生成式模型與推理能力，也可以透過對話接收你的要求。

概念	做什麼	商管情境
辨別式 AI / 機器學習	依資料辨識、分類或預測。	預測下週門市會賣出幾杯飲料；預測結果仍須和實際銷量核對。
生成式 AI	依要求產生文字、圖像或其他內容。	起草一段平日下午的促銷文案，再對照活動規則修改。
Chatbot	透過對話解釋、討論與追問。	問「目標與待辦事項有什麼不同？」
推理模型	協助多步分析、比較與規劃。	逐步比較兩種折扣方案的售價，仍由你核對。
AI Agent	在授權範圍內讀取資料、操作工具並完成多步工作。	在指定資料夾讀取價格檔、建立試算網頁，再依測試結果修改。

名稱不是正確性的保證。回答得流暢、步驟很多或網頁很漂亮，都不能代替來源核對與實際操作。

用小遊戲看生成式 AI、推理與 AI Agent

從接詞、驗算到使用工具：三種能力可以一起工作，成果仍要由你核對。

第 01 節打磚塊遊戲裡的模型，每次只輸出一個數字。下面的小遊戲分成三關，用動畫說明上表中的生成式 AI、推理模型與 AI Agent：生成式 AI 怎麼產生回答、推理模式為什麼先想再答，以及 AI Agent 怎麼用工具把事情做完。遊戲中的例子是健康檢查數值和檢驗報告，重點是看懂 AI 的運作方式。

開啟生成式 AI 到 Agent 小遊戲

關卡	遊戲中看到的	要記住的事
LV1 生成式 AI：一次接一個詞	迷你語言模型只學了 12 句檢驗數值的句子。它依前面的文字替每個可能的下一個詞算出機率，再一個詞一個詞接下去。溫度調高時，可能拼出「空腹血糖達到 38 °C 以上」這種通順卻錯誤的句子。	流暢不等於正確。Chatbot 的回答也是這樣產生的，數字和規則要對照來源（幻覺）。
LV2 推理：先想，再回答	「直接回答」和「先推理再回答」比賽解計算題。推理的一方先寫出算式並驗算，花的時間較多。	計算折扣、換算單位這類多步驟問題，可以選用推理（思考）模式，但結果仍要自己手算核對。
LV3 AI Agent：想 → 做 → 看	Agent 反覆決定下一步、呼叫工具（讀檔、執行程式、寫檔、寄信）、查看結果；找不到檔案會換方法，寄信前先問人。	Agent 在授權範圍內動手做事。工作範圍要設清楚，寄出、刪除這類收不回的動作由人確認。

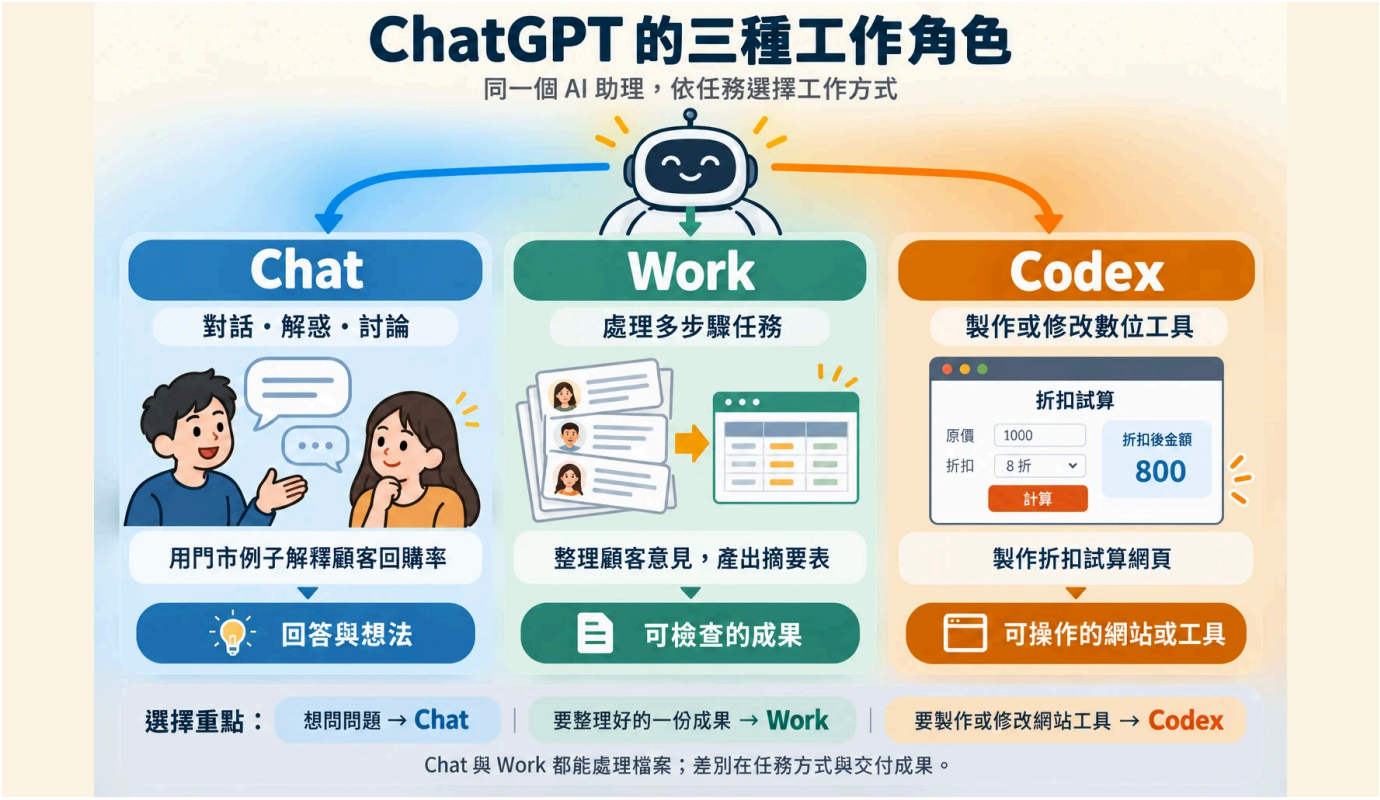
動手試試：從聊天到 Agent

1. 在 LV1 選「**電腦（自動生成）**」，把溫度拉到 1.5 以上，看看哪些回答被標示「訓練資料裡沒有這一句」，再對照下方的訓練資料找出錯在哪裡。
2. 在 LV2 先猜哪一邊會答對，再按「**開始比賽**」。三題都試試，比較簡單題和計算題的差別，並自己手算一次。
3. 在 LV3 按「**執行**」，Agent 想寄信時選「**不允許**」，看它最後的回報有什麼不同；再切換到「**Chat（只會回答）**」比較。

04 Chat、Work、Codex：依任務與成果選擇

ChatGPT 是使用 AI 的服務；其中的 **Chat**、**Work** 和 **Codex**，可以看成三種工作角色：Chat 是對話夥伴，Work 是處理完整任務的助理，Codex 是製作或修改數位工具的夥伴。這是幫助你交辦工作的分類，不表示每種工具只有一項能力。

Chat 與 Work 都可能處理檔案。差別不能只看有沒有上傳附件；要看你需要的是來回討論，還是依一份資料完成多個整理步驟並交付成品。功能是否能用，仍以你的帳號、權限與工具介面為準。



依任務選擇角色：想提問和討論用 Chat，要整理完整成果用 Work，要製作或修改網站工具用 Codex。 點圖可開啟大圖。

比較重點	Chat	Work	Codex / 其他 AI Agent
主要工作	解釋、回答、一起想。	依提供的資料完成一項完整整理工作。	在專案中製作或修改網頁工具。
你交代什麼	想理解的問題，接著依回答追問。	資料來源、整理步驟與成品格式。	專案位置、使用者、操作、規則與驗收。
商管例子	用飲料店說明顧客回購率。	把匿名顧客意見或會議紀錄整理成摘要表、待辦表。	製作飲料折扣試算網頁。
成果長什麼樣子	你聽得懂的解釋與可繼續追問的回答。	能保存、繼續編輯的摘要、表格或試算表。	自己能開啟並操作的網頁與專案檔案。
你怎麼檢查	能否用自己的話說明，是否符合講義。	每列是否對得上來源，有無補造資料。	自己輸入數值、看結果、試錯填與邊界。

Chat：先理解，再追問

遇到不懂的名詞，可以先要一個簡單例子，再根據回答追問。你可以指定「只用這份講義」、「先不要講公式」，也可以指出哪一句仍不清楚。這種練習的成果主要留在對話中。

商管例子：請它用飲料店說明顧客回購率，接著追問「如果我只有一週的資料，能不能算？」它會跟著你的問題繼續解釋，不必先準備完整檔案。

Work：先提供材料，再交付整理成果

把 Work 想成接手一件較完整工作的助理：它先閱讀你的資料，再分類、整理、列出缺漏，最後交付一份你能保存的成品。你要明確說出來源與格式；資料沒有寫的事情，應標示待確認。

商管例子：把一份匿名顧客意見資料交給 Work，請它分類意見、計算各類筆數、整理主要發現，並產出摘要表。符合權限與方案時，桌面版 Work 也可在你授權後使用本機檔案或資料夾；雲端或網頁工作流程則可上傳檔案或下載成果。

Codex：在專案裡動手做出工具

把 Codex 想成製作夥伴。它能依需求建立或修改專案檔案；你不必先看懂程式碼，但要說清楚欄位、規則和正確答案。網頁做出來後，你要親自操作。也可以使用其他 AI Agent，重點是清楚交辦與保存可驗收的成果。

商管例子：請它製作飲料折扣試算網頁，讓店員輸入原價和折扣後看到售價。Codex 處理網頁背後的程式；你則檢查輸入方式、折扣計算和畫面說明是否符合店員的需求。

沒有程式背景也能開始

你負責商業情境、需求與驗收；AI 協助實作。遇到看不懂的內容，請它用一般用語說明改了哪些檔案、如何開啟、要測試什麼。不要因 AI 說「完成」就省略檢查。

---

05 直接試用：回答、整理成果與小工具

對話回答、待辦文件與可操作網頁，各有不同的完成檢核。

練習 A：Chat 解釋一個學習概念

題目敘述 · Problem Statement

同學分不清「目標」與「待辦事項」。請用準備一次小組報告的例子釐清，不需要任何科系背景。

建議 Prompt · Suggested Prompt

給 Codex 的提示　提示 1：說明我的程度與溝通方式

```
我完全沒有寫程式的經驗。請用一般用語說明，一次帶我做一小步，不要要求我讀懂或手動修改程式。
這一步先不要建立任何檔案，回覆「了解」，等我提出需求。
```

給 Codex 的提示　提示 2：Chat · 簡單解釋，再追問

```
我在準備一次小組報告，想弄懂「目標」和「待辦事項」有什麼不同。例子是：完成清楚的報告；週三前整理三份參考資料。
請先用兩三句話解釋，再指出這兩句各屬於哪一種。最後問我一題，讓我用自己的話回答；如果我答錯，請換一個日常例子說明。這一步只要討論，不用做網頁。
```

預期成果 · Expected Outcome

回答區分想完成的成果與具體行動，並詢問哪一個是待辦事項。

完成檢核 · Check it

不看 AI 回答，自己說出：「完成清楚的報告是目標；週三前整理三份資料是待辦。」如果仍混淆，請它換一種說法，但保留相同數字。

練習 B：Chat 幫忙想測試方向

一份三項準備清單，勾選兩項與三項時應顯示不同結果。請 AI 幫忙說明為什麼兩種狀態都值得測，再自己核對。

給 Codex 的提示　提示 1：說明我的程度與溝通方式

```
我完全沒有寫程式的經驗。請用一般用語說明，一次帶我做一小步，不要要求我讀懂或手動修改程式。
這一步先不要建立任何檔案，回覆「了解」，等我提出需求。
```

給 Codex 的提示　提示 2：Chat · 一起討論驗收

```
我想做一份準備清單，共有讀懂題目、整理資料、準備驗收三項。每勾一項，完成數就增加一項，顯示 0 / 3 到 3 / 3。
先不要製作網頁，請幫我列出「怎麼操作、應該看到什麼」的對照表：全不勾、勾兩項、三項全勾、取消其中一項。請說明為什麼每一種都值得試，最後問我還想檢查哪一種情況。
```

預期成果：勾選兩項 → 2 / 3，勾選三項 → 3 / 3。**完成檢核：**你能說出部分完成與全部完成的差別，並加測取消勾選後數量是否減少。

練習 C：Work 用提供的材料交付待辦表

題目敘述 · Problem Statement

你的小組有一段會議紀錄，希望整理成可保存的待辦表。下方就是全部來源；直接把紀錄與提示一起貼入工具即可。

提供給 Work 的虛構會議紀錄

```
小組會議紀錄（全部為虛構）
目標：完成一份讀書交流報告。
組員甲：整理三份參考資料，期限為討論前。
組員乙：整理報告大綱，期限尚未決定。
待辦：確認投影設備，尚未分配負責人。
待辦：整理成果展示圖片，尚未決定負責人與期限。
```

建議 Prompt · Suggested Prompt

給 Codex 的提示　提示 1：說明我的程度與溝通方式

```
我完全沒有寫程式的經驗。請用一般用語說明，一次帶我做一小步，不要要求我讀懂或手動修改程式。
這一步先不要建立任何檔案，回覆「了解」，等我提出需求。
```

給 Codex 的提示　提示 2：Work · 依來源整理待辦表

```
請只根據上面的「小組會議紀錄」，整理成待辦表，欄位是工作項目、負責人、期限、待確認事項。
沒有寫明的負責人或期限請填「待確認」，不要替小組決定。最後列出還需要討論的事情。
先在對話中給我看表格，再保存成一份可下載、用一般文字編輯器就能閱讀的文件。請告訴我檔名、放在哪裡、怎麼開啟，不要只貼出程式或要求我自己轉檔。
```

預期成果 · Expected Outcome

四個待辦工作：整理參考資料、整理大綱、確認設備、整理圖片。只有第一項有明確期限；第三與第四項的負責人都待確認。

完成檢核 · Check it

- 逐列找回來源句子，確認沒有新增來源未提到的任務。
- 未決定的資料沒有被填成虛構姓名或日期。
- 打開交付的文件，確定表格內容與對話中的版本一致。

練習 D：Codex 製作可操作成果

請 Codex 在指定資料夾做出練習 B 的準備清單網頁：三個勾選項目，並顯示完成數量。這與「請解釋工具怎麼做」不同：你要收到能開啟、能勾選、能再次修改的檔案。

先比較：對話回答、待辦文件、可操作網頁，這三種成果各要怎麼驗收？

可能的成果 · Possible Result

下面是一個可能做出來的網頁。打開後依練習 B 的四種情況親自勾選，看完成數是否相同。你的版本外觀可以不一樣，只要操作結果一致即可。

開啟可能的成果網頁

完成檢核 · Check it

- 能在資料夾找到檔案，雙擊後用瀏覽器開啟。
- 依序試全不勾、勾兩項、三項全勾、取消一項，完成數分別是 0 / 3、2 / 3、3 / 3、2 / 3。
- 不要只相信 AI 說「已測試」；以你自己操作看到的結果為準。

延伸試用：商管範例

完成練習 A 到 D 後，可以用下面的商管範例再試一次。先看它們要你提供什麼、最後要得到什麼，便能看出不同角色的用途。Work 與 Codex 範例會用到可下載的練習檔；先下載檔案，再貼上提示。

Chat 範例：直接問、直接討論

Chat 範例著重即時提問與對話延伸，讓你可以直接追問或共同整理想法。

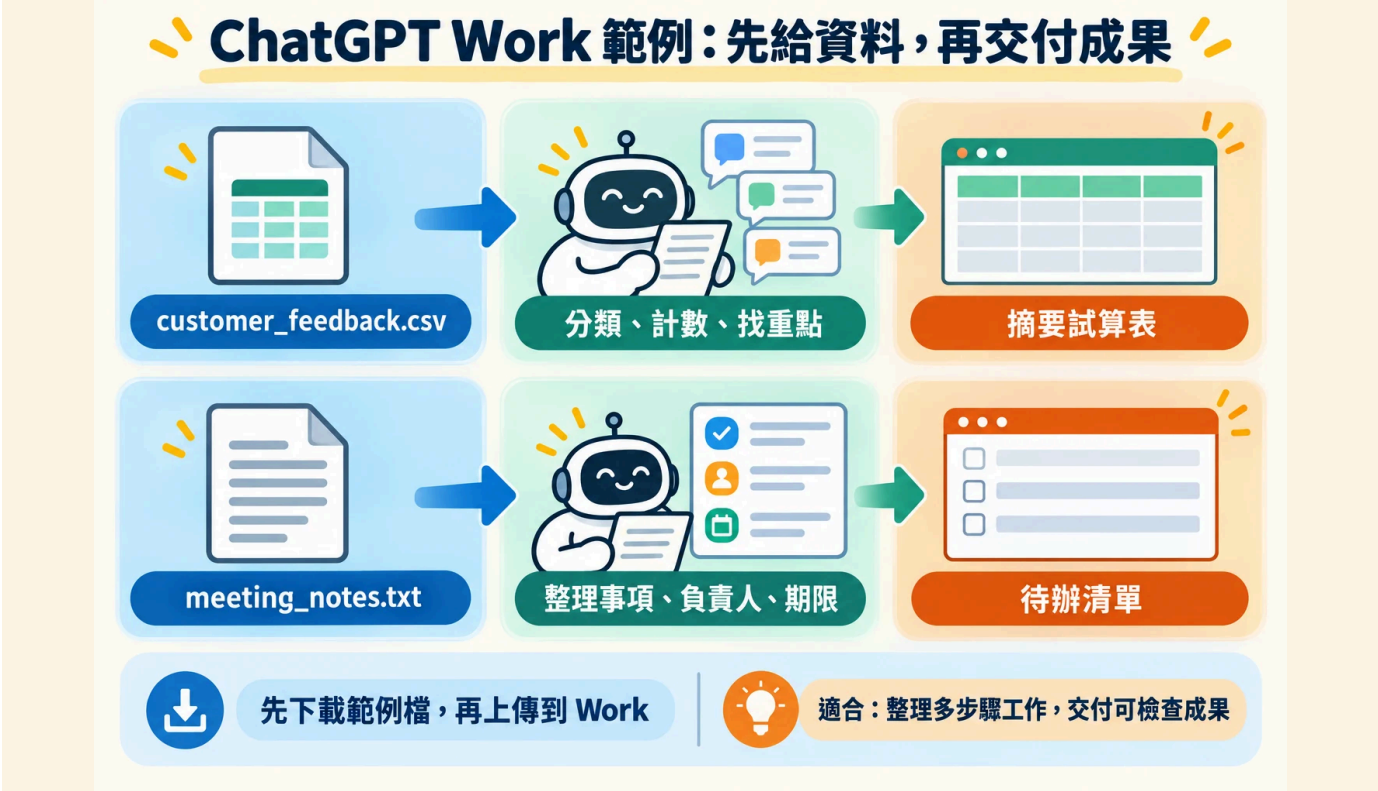
給 Codex 的提示 範例 1

我想搞懂「顧客回購率」是什麼意思。你可以用一家飲料店當例子，簡單講給我聽嗎？先不要講公式或太專業的說法。講完之後問問我，看我還有哪裡想多了解。

給 Codex 的提示 範例 2

我想幫一家飲料店想個活動，讓學生平日下午願意來店裡。你先給我 3 個不一樣的方向，每個講一兩句就好。然後問我幾個問題，幫我一起挑出比較適合的那一個。

Work 範例：先給資料，再交付整理成果



Work 範例呈現從提供檔案、整理多個步驟，到交付可檢查成果的完整任務。

下載範例檔：customer_feedback.csv

給 Codex 的提示 範例 1

我剛上傳了「customer_feedback.csv」，裡面是匿名的顧客意見。可以幫我整理一下嗎？先把意見分成幾類，算算每一類有幾則，每類挑一則最有代表性的，再告訴我你看到哪些主要發現。分類和數量請幫我做成一份可以下載的試算表，另外附一段簡短摘要。只看檔案裡寫的內容就好，不要自己猜；不確定的地方跟我說一聲。

下載範例檔：meeting_notes.txt

給 Codex 的提示 範例 2

我剛上傳了「meeting_notes.txt」，是一份會議紀錄。可以幫我整理成一份能下載的待辦清單嗎？每一項要寫出要做的事、誰負責、什麼時候要完成，還有目前進度。紀錄裡沒寫到的就標「待確認」，不要自己補。最後用幾句話告訴我，還有哪些事要大家一起決定。

Codex 範例

Codex 範例從專案資料檔製作可操作的網頁工具；用使用情境測試功能，不需要讀懂程式碼。

先下載範例檔，並放進 Codex 正在處理的專案資料夾，再貼上提示。你不必打開或修改檔案內容。

下載範例檔：drink_prices.csv

給 Codex 的提示 範例 1

我把「drink_prices.csv」放進你現在用的資料夾了，裡面是飲料的價格。可以幫我做一個「飲料折扣試算」的小工具嗎？要能直接用瀏覽器打開，畫面上列出每樣飲料的名稱、原價、折扣和打完折的價格。我也想自己輸入原價和折扣百分比，馬上算出價格。這只是練習用的，不要連到真的店家，也不要叫我另外安裝任何東西。做好之後，用一般人聽得懂的話告訴我你做了哪些東西、我要怎麼打開來試用就好，不用給我看你寫了什麼。

商管練習的資料原則

練習時優先使用示範資料或去識別化資料。請 AI 整理出來的數字、分類和建議仍要對照來源確認；不要把未核實的分析直接當成營運或管理決策。

06 把想法寫成清楚的需求

Prompt 就是你交給 AI Agent 的任務說明。描述得越清楚，越容易得到能試用的成果。開始前，先交代四件事：

以補貨提醒為例：把目標、使用者、預期成果和完成界線說明白；操作後也可以描述落差，請 AI 調整。 點圖可開啟大圖。

① 目標
製作自己的學習準備清單，避免漏掉需要完成的事情。

② 使用情境
沒有程式背景的學生，在自己的筆電上練習與核對。

③ 預期成果
標題、用途與項目清楚，勾選後顯示完成數量。

④ 完成條件與界線
數量一致、取消勾選會更新、離線可用，不收集個人資料。

比較兩種說法

太簡略：「幫我做一個準備清單。」

更清楚：「請做一個給學生使用的準備清單網頁，提供讀懂題目、整理資料、準備驗收三個勾選項目，顯示完成數量。全不選是 0 / 3；選兩項是 2 / 3；取消勾選也要更新。在本機離線使用，不收集個人資料。」

用五欄需求與四組操作，把「正確」寫成看得見的驗收結果。

題目敘述 · Problem Statement

你準備參加網頁工具實作。請先用 AI 對話釐清：誰會使用、輸入什麼、應得到什麼、怎樣確認正確。只討論虛構的練習例子。

建議 Prompt · Suggested Prompt

給 Codex 的提示　提示 1：說明我的程度與溝通方式

```
我完全沒有寫程式的經驗。請用一般用語說明，一次帶我做一小步，不要要求我讀懂或手動修改程式。
這一步先不要建立任何檔案，回覆「了解」，等我提出需求。
```

給 Codex 的提示　提示 2：建議 Prompt · 可改寫

```
我想做「學習準備清單」，項目是讀懂題目、整理資料、準備驗收。勾選後顯示已完成幾項；取消勾選後也要更新。
請先幫我整理一份五欄表：誰使用、怎麼操作、更新規則、畫面結果、如何確認。至少寫出全不勾、勾兩項、全勾三個例子和應有的完成數。
這一步先不要製作網頁。不增加登入、個人資料或其他功能。需要我補充時，請用簡單問題問我，不要假設我懂程式。
```

預期成果 · Expected Outcome

你得到一份五欄需求表：誰使用、怎麼操作、更新規則、畫面結果、如何確認。全不選是 0 / 3，選兩項是 2 / 3，全選是 3 / 3。

完成檢核 · Check it

- 能用自己的話說明這份需求，而不是只照貼 AI 的回答。
- 逐項對照自己的清單需求，找到一項未講清楚的要求並補上。
- 沒有增加需求未提到的功能或個人資料。

需求表只寫「正確計算」還不夠。把本題的至少三組操作與預期結果寫進去，AI 才能知道你如何確認「正確」。換成商管題目也一樣：例如補貨提醒，就寫出庫存低於、等於和高於安全庫存時，各應看到什麼。

---

07 每個練習都走同樣的四個階段

不管你這一班做的是哪個題目，流程都一樣：

從理解商管情境開始，逐步交辦、試用和驗收；發現問題時，把修改後再檢查也納入流程。 點圖可開啟大圖。

① 題目敘述
知道誰要用、輸入什麼、要解決哪個小問題。

② 建議 Prompt
把需求寫清楚，必要時依自己的情境改寫。

③ 預期成果
先知道畫面應有什麼、每種操作應得到什麼結果。

④ 完成檢核
親自操作，核對數字，記錄問題與修改後結果。

把判斷留在自己手上

這些練習只使用虛構或示範資料。AI 起草的說明、整理的資料與建立的網頁，都要對照來源或手算檢查；涉及商業決策時，先用可信資料驗證，不要只因畫面看起來合理就直接採用。

完成一題就好

讀懂情境 → 用自己的話描述 → 操作成果 → 依條件檢查。四個階段走完一次，比兩題都做一半更有收穫。這一單元結束前，留下你自己的五欄需求表。

---

08 認識靜態網頁的幾個詞

準備好用 AI Agent 製作靜態網頁後，再認識下面這些詞。現在不必背程式語法；先知道每個部分大致負責什麼即可。

HTML、CSS 和 JavaScript 各自負責網頁不同部分；你可以用日常語言交辦，再實際試用和檢查。

靜態網頁 APP
你的**完成品**。用瀏覽器直接開啟的小工具，可以顯示資料、計算價格或提醒補貨；不連接店家的正式系統。這裡的「靜態」不代表不能互動。

HTML
網頁內容。決定頁面上有哪些東西，例如標題、商品資料、輸入欄位和按鈕。可以把它想成頁面的骨架。

CSS

畫面外觀。安排顏色、字體、大小和位置，讓重要資訊容易看見、畫面容易使用。

JavaScript

操作後的反應。讓頁面回應使用者的操作，例如按下按鈕後計算折扣價，或修改數量後更新庫存提醒。

Prompt

需求說明。你交給 Codex 的文字：說明誰會用、要完成什麼、畫面要顯示什麼，以及怎樣才算做好。

Codex AI Agent

協作夥伴。讀懂你的需求後，協助建立或修改網頁。你負責試用成果、確認是否符合需求，再說明要改進的地方。

> **不必先學程式**
>
> 記住這個順序就好：**先說清楚想做的工具，再請 Codex 協助製作，接著親自操作和檢查。**你不必先學會 HTML、CSS 或 JavaScript。

© 2026 楊榮林（南臺科技大學電子工程系）。本講義內容採用 CC BY-NC-SA 4.0 授權：註明出處即可分享與改作，改作須以相同方式授權，不得用於商業或營利目的；文中提及的第三方商標、軟體畫面與連結內容屬各權利人所有，不在此授權範圍內。

本講義為課堂教材，軟體畫面與功能可能隨版本更新而調整。